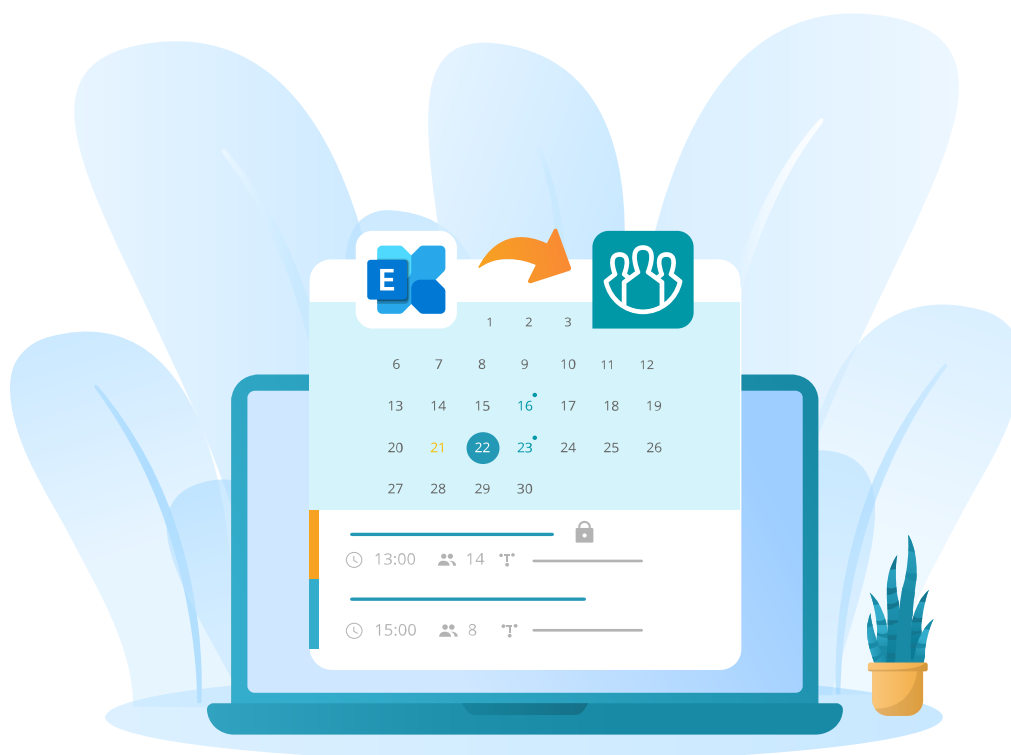


TrueConf Calendar Connector

Руководство администратора



Оглавление

1. Введение	3
1.1. Назначение	3
1.1.1. Принцип работы	3
1.2. Лицензирование	3
1.3. Возможности	4
2. Предварительная настройка Microsoft Exchange	5
2.1. Создание учётной записи на сервере Microsoft Exchange	5
2.2. Создание группы олицетворения	7
2.3. Шифрование пароля учётной записи олицетворения	9
3. Системные требования и установка	10
3.1. Системные требования	10
3.1.1. Совместимые версии TrueConf Calendar Connector и TrueConf Server	11
3.2. Установка на Windows	11
3.3. Установка на Linux	11
3.4. Регистрация продукта	12
3.4.1. Получение ключа регистрации	12
3.4.2. Онлайн-регистрация	13
3.4.3. Офлайн-регистрация	14
3.5. Конфигурация	14
3.5.1. Настройка на TrueConf Server	14
3.5.2. Запуск календаря	15
3.5.3. Linux	15
4. Конфигурация	17
4.0.1. Настройка БД и сетевого порта	17
4.0.2. Настройка конференций	17
4.0.3. Конфигурирование доступа к TrueConf Server	19
4.0.4. Конфигурирование доступа к Microsoft Exchange	19
4.0.5. Настройка синхронизации	20
5. Проверка подключения к серверу Exchange	21
5.1. В консоли	21
5.2. В лог-файлах	21
6. Работа с календарем	23
6.1. Планирование события в Outlook	23
6.1.1. Событие с конференцией	26
6.1.2. Редактирование конференций	28
6.1.3. Делегирование прав владельца	29
6.1.4. Перенос мероприятий	31
6.1.5. Повторяющееся событие	31
6.1.6. Отмена события	32
6.2. Работа с событиями в планировщике TrueConf Server	32

1. Введение

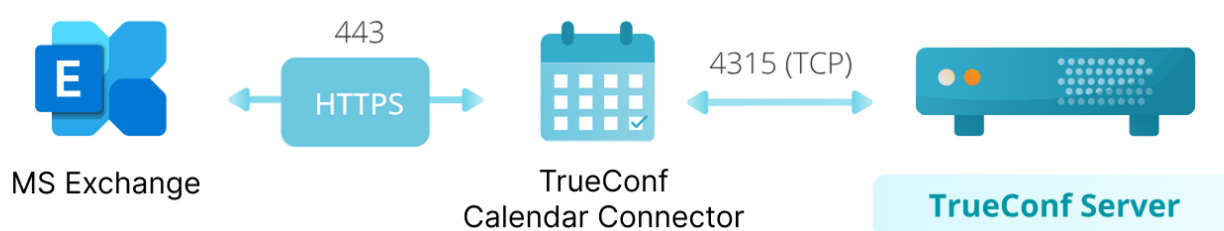
1.1. Назначение

TrueConf Calendar Connector – это программное обеспечение для синхронизации корпоративного календаря Microsoft Exchange с TrueConf Server / TrueConf Enterprise. Продукт позволяет бесшовно объединить ваш корпоративный календарь с системой для коммуникаций Труконф.

Благодаря TrueConf Calendar Connector, можно просматривать приглашения на мероприятия из корпоративного календаря Microsoft Exchange прямо в приложении Труконф. А также, TrueConf Calendar Connector позволяет отображать мероприятия из корпоративного календаря без привязки к видеоконференциям. Теперь офлайн события, созданные в корпоративном календаре, можно отслеживать из клиентских приложений Труконф.

1.1.1. Принцип работы

TrueConf Calendar Connector синхронизирует события из Microsoft Exchange с TrueConf Server. Когда вы создаёте встречу в своем корпоративном календаре (например, в Outlook), система автоматически создаёт мероприятие в TrueConf Server. Ниже представлена схема работы TrueConf Calendar Connector:



Дополнительно, если мероприятие привязано к видеоконференции, добавляет ссылку для участия в событии. Участники получают приглашение со всеми деталями: временем, темой и прямой ссылкой для подключения к конференции.

1.2. Лицензирование

Набор доступных возможностей TrueConf Calendar Connector зависит от типа вашей лицензии, ниже отражены ключевые отличия:

	Бесплатная версия	Стандартная версия	Enterprise-версия
Поддержка протокола для доступа к почте (EWS)	✓	✓	✓
Доступ на чтение и редактирование данных из Outlook	✓	✓	✓
Доступ на чтение данных из календаря	✓	✓	✓
Доступ на редактирование данных из календаря		✓	✓

	Бесплатная версия	Стандартная версия	Enterprise-версия
Возможность работы в закрытой сети без необходимости постоянного соединения с регистрационным сервером		✓	✓
Количество учётных записей для синхронизации	50	Соответствует лицензии, но не более 3000	Соответствует лицензии
Приоритет синхронизации для пользователей из белого списка	✓	✓	✓
Условия предоставления	Бесплатно	В составе Полного, Полный + и Премиум пакетов технической поддержки	Цена по запросу у менеджера
Работа с несколькими серверами Microsoft Exchange			✓

1.3. Возможности

- Создание и изменение конференций различных типов прямо из внешнего календаря Microsoft Exchange.
- Удаление и изменение ряда повторяющихся событий.
- Возможность создания, редактирования и удаления событий с конференциями прямо из планировщика в приложении Труконф или в личном кабинете TrueConf Server.
- Просмотр мероприятий, созданных администратором на стороне TrueConf Server, из внешнего календаря Microsoft Exchange (Outlook).
- Рассылка приглашений при старте видеоконференции.
- Делегирование – создание событий от имени владельца календаря через доверенное лицо.
- Синхронизация данных об изменениях календарных событий в режиме реального времени, а также о статусе участников (принял/отклонил приглашение).
- Поддержка API – EWS (Exchange Web Services).
- Работа одного TrueConf Calendar Connector с несколькими серверами Microsoft Exchange, которые объединены в кластер.
- Возможность работы с ресурсными почтовыми ящиками Microsoft Exchange.

2. Предварительная настройка Microsoft Exchange

Учётная запись олицетворения — это служебная учётная запись в Microsoft Exchange, которой администратор назначил роль `ApplicationImpersonation`. Олицетворение позволяет вызывающей стороне (в нашем случае – TrueConf Calendar Connector) олицетворять учётную запись пользователя. Это значит, что вызывающая сторона может выполнять операции, используя вместо разрешений своей учётной записи те разрешения, которые сопоставлены с олицетворенной учётной записью. Такая учётная запись используется для сценариев, где необходимо централизованное управление почтовыми ящиками, например, в службах поддержки или автоматизированных системах.

2.1. Создание учётной записи на сервере Microsoft Exchange

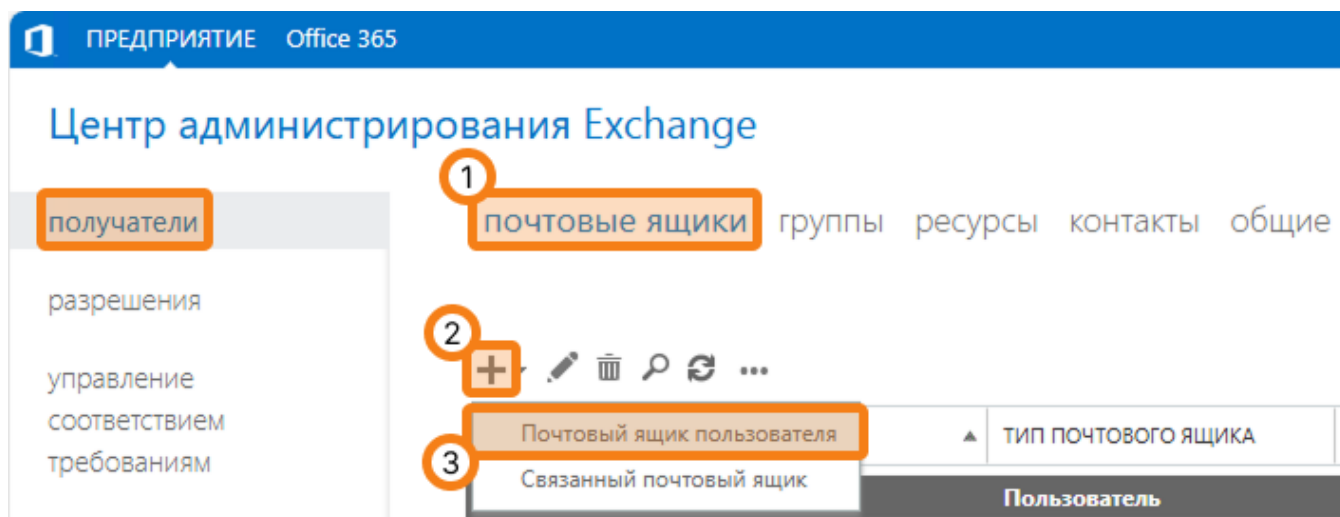
Перед выполнением этого шага, убедитесь что:

- Ваша служба каталогов Active Directory настроена.
- Сервер Microsoft Exchange видит сервер Active Directory.

Инструкции по установке и настройке данного ПО смотрите в официальной документации.

Перед дальнейшей настройкой TrueConf Calendar Connector необходимо создать учётную запись на сервере Exchange и дать ей права олицетворения, для этого:

1. Войдите в панель управления сервером Microsoft Exchange по адресу `https://example.com/escr/` используя логин и пароль администратора.
2. В разделе **Получатели** → **Почтовые ящики**.
3. Нажмите **+**.
4. В открывшемся диалоговом окне выберите **Почтовый ящик пользователя**.



5. В появившейся форме в поле **Псевдоним** введите название учётной записи Exchange, после чего:
 - Выберите существующего пользователя вашего каталога Active Directory.

НОВЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Псевдоним:
test

☒ Существующий пользователь

☐ Новый пользователь

Имя:
Иван

Инициалы:

Фамилия:
Иванов

*Отображаемое имя:
Иван Иванов

*Имя:
Иван Иванов

Подразделение:

Обзор...

Сохранить Отмена

Выберите этот параметр, если необходимо создать новый почтовый ящик для учетной записи пользователя, которая уже существует в Active Directory. Exchange будет использовать свойства из этой учетной записи для создания почтового ящика.

или

- Введите данные новой учётной записи вручную. В таком случае эта учётная запись также будет создана в Active Directory.

НОВЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Псевдоним:
test

☐ Существующий пользователь

☒ Новый пользователь

Имя:
Иван

Инициалы:

Фамилия:
Иванов

*Отображаемое имя:
Иван Иванов

*Имя:
Иван Иванов

Подразделение:

Обзор...

Сохранить Отмена

6. Далее нажмите кнопку **Сохранить**.

НОВЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Псевдоним:

☒ Существующий пользователь
 Обзор...

☐ Новый пользователь

Имя:

Инициалы:

Фамилия:

*Отображаемое имя:

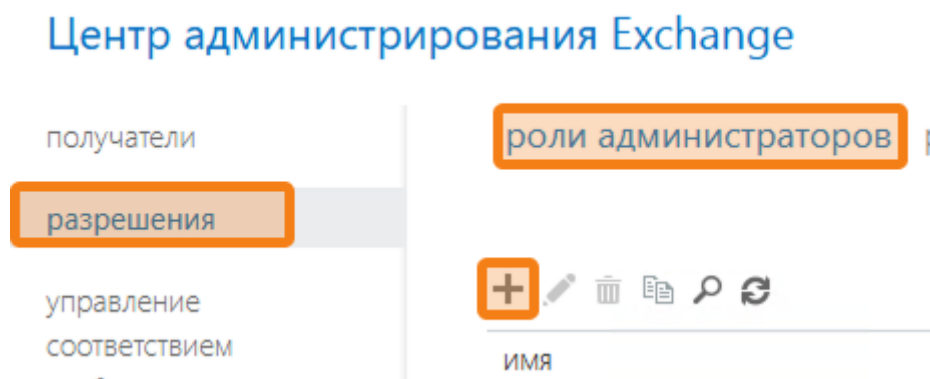
*Имя:

Подразделение:
 Обзор...

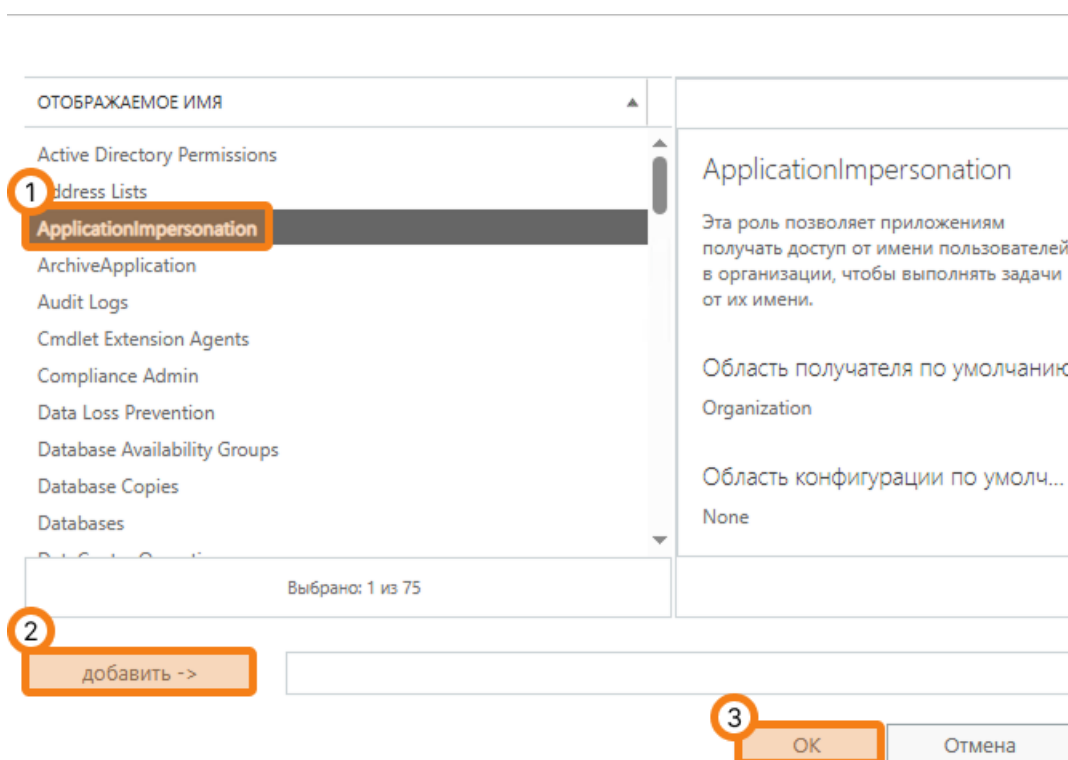
2.2. Создание группы олицетворения

Перед тем как назначить пользователю роль олицетворения, необходимо создать группу с этими правами (не путать с группами в AD, данная сущность используется только в рамках Exchange), для этого:

1. Перейдите в раздел **Разрешения → Роли администраторов**.
2. Нажмите **+**.

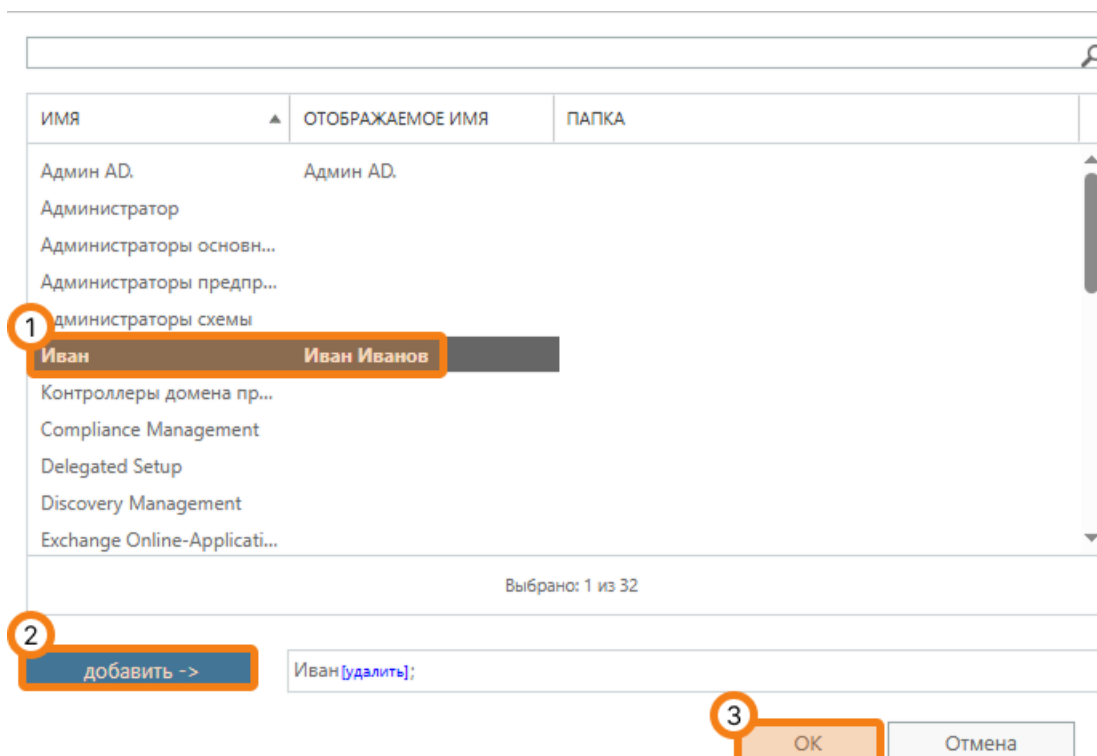


1. В открывшемся окне введите название новой роли.
2. В разделе **Роли** нажмите **+**.
3. В открывшемся окне выберите **ApplicationImpersonation** и нажмите **Добавить → ОК**.



4. В разделе **Участники** нажмите **+**.

5. Выберите созданного пользователя, нажмите **Добавить** → **ОК**.



6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

новая группа ролей

*Имя:

Описание:

Область записи:
☒ По умолчанию

Подразделение:

Роли:
+ -

ИМЯ
ApplicationImpersonation

Участники:
+ -

ИМЯ	ОТОБРАЖАЕМОЕ ИМЯ
Иван	Иван Иванов

2.3. Шифрование пароля учётной записи олицетворения

Чтобы продолжить конфигурацию вам необходимо зашифровать пароль учётной записи олицетворения, для этого:

2.3.0.1. Windows:

В командной строке выполните команду:

```
C:\Program Files\TrueConf\Calendar\tc_calendar.exe --hash_pass <password>
```

bash

Где `password` — пароль вашей учётной записи олицетворения.

2.3.0.2. Linux:

Выполните команду в терминале:

```
sudo /opt/trueconf/calendar/bin/calendar/tc_calendar --hash_pass <password>
```

bash

Где `password` — пароль вашей учётной записи олицетворения.

Теперь вы можете переходить к началу [установки](#).

3. Системные требования и установка

Актуальная версия TrueConf Calendar Connector **2.4**. История изменений доступна по [этой ссылке](#).

Перед установкой TrueConf Calendar Connector, убедитесь что:

- Вы создали [учётную запись олицетворения](#) на сервере Microsoft Exchange.
- Машина, куда он будет устанавливаться, видит корпоративный сервер Microsoft Exchange по **HTTPS** порту **443** (см. [схему работы](#)).
- TrueConf Server заранее [установлен](#) и [зарегистрирован](#).
- На TrueConf Server уже настроена интеграция с Active Directory.
- У машины, где будет установлен TrueConf Calendar Connector, есть связь по **HTTPS** с машиной на которой установлен TrueConf Server.

3.1. Системные требования

TrueConf Calendar Connector может быть установлен на одном физическом или виртуальном сервере вместе с TrueConf Server или же на отдельную машину. В случае, если вы решили установить TrueConf Calendar Connector отдельно, стоит учесть минимальные требования:

Характеристика	Значение
Поддерживаемый почтовый сервер	Microsoft Exchange 2013+
ОС	Выделенная или виртуальная 64-битная операционная система: • Microsoft Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025 (обязательно убедитесь, что в системе ОС Windows присутствует диск C:\, иначе могут возникнуть проблемы) • Debian 11/12/13 • CentOS Stream 9 • Astra Linux SE 1.7/1.8 • Альт Linux 10/11/c10f1 • РЕД ОС 7.3/8.0
ЦПУ	• Intel Core i3-8100 (3,6 ГГц) • Intel Core i5-7400 (3,0 ГГц) • Intel Xeon E-2234 (3,6 ГГц)
ОЗУ	8 Гб DDR4

Характеристика	Значение
Память	32 Гб
TrueConf Server	версия 5.5.0

Для точного расчёта системных требований обратитесь в [службу технической поддержки](#).

3.1.1. Совместимые версии TrueConf Calendar Connector и TrueConf Server

Версия TrueConf Calendar Connector	Версия TrueConf Server
1.0 - 1.2	5.5.0
2.0+	5.5.2+

События отображаются в календаре всех клиентских приложений (Труконф для Windows, Linux, macOS, Android, iOS/iPadOS).

3.2. Установка на Windows

- Скачайте приложение по данной ссылке: [TrueConf Calendar Connector для Windows Server 2012+](#).
- Запустите установщик, введите пароль администратора в случае его запроса, и следуйте инструкциям по установке на экране.

3.3. Установка на Linux

Для выполнения перечисленных далее команд от имени администратора используется программа `sudo`. Учтите, что по умолчанию **sudo** может отсутствовать в ОС, проверить его наличие можно командой `sudo -V`. Тогда его потребуется установить используя инструкции к вашей ОС.

Процесс установки:

1. Скачайте установочный пакет TrueConf Calendar Connector для вашей ОС:

- [TrueConf Calendar Connector для Debian 13](#)
- [TrueConf Calendar Connector для Debian 12](#)
- [TrueConf Calendar Connector для Debian 11](#)
- [TrueConf Calendar Connector для CentOS Stream 9](#)
- [TrueConf Calendar Connector для Astra Linux SE 1.8](#)
- [TrueConf Calendar Connector для Astra Linux SE 1.7](#)
- [TrueConf Calendar Connector для РЕД ОС 8](#)
- [TrueConf Calendar Connector для РЕД ОС 7.3](#)
- [TrueConf Calendar Connector для Альт Сервер c10f1](#)
- [TrueConf Calendar Connector для Альт Сервер 11](#)
- [TrueConf Calendar Connector для Альт Сервер 10](#)

2. Откройте терминал в каталоге со скачанным пакетом и выполните команду:

На Debian, Astra Linux

```
sudo dpkg -i <path>
```

bash

- где **<path>** – путь к **.deb** пакету.

На CentOS, Альт Сервер, РЕД ОС

```
sudo rpm -i <path>
```

bash

- где **<path>** – путь к **.rpm** пакету.

Чтобы служба (демон) календаря смогла запуститься, решение требуется сначала активировать.

3.4. Регистрация продукта

Перед началом работы с TrueConf Calendar Connector вам будет необходимо его зарегистрировать согласно инструкции ниже.

3.4.1. Получение ключа регистрации

Во время регистрации продукта вам понадобится ваш регистрационный ключ, который вы получите после заполнения формы по [данной ссылке](#):

Скачать TrueConf Calendar Connector

После заполнения формы начнется загрузка дистрибутива для выбранной операционной системы. Обратите внимание, что ключ активации будет отправлен на указанную вами электронную почту.

Компания

Отрасль
-- Выберите сферу деятельности вашей организации --

ФИО

Эл. почта ^[7]

Контактный телефон Формат: +7 (495) 698-60-66 #323

Страна
Российская Федерация

Наличие TrueConf Server

☐ Я даю свое [согласие](#) на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

☐ Я принимаю [Условия использования](#) и [Политику конфиденциальности](#).



Полезные ссылки

- [Документация TrueConf](#)
- [Руководство администратора TrueConf Calendar Connector](#)

Нужна помощь?

- [Задать вопрос в нашем Telegram-сообществе!](#)

Регистрационный ключ придет на почту, которую вы указали при заполнении формы.

Ключ должен прийти в течении 15 минут

Если этого не произошло, [свяжитесь с нами](#) или проверьте папку **СПАМ** вашего почтового клиента.

3.4.2. Онлайн-регистрация

При использовании онлайн-регистрации и при работе бесплатной версии продукта необходим доступ к регистрационному серверу `reg.trueconf.com` по порту `443` (TCP).

3.4.2.1. Windows

Откройте командную строку (**cmd**) от имени администратора и активируйте при помощи регистрационного ключа:

```
C:\Program Files\TrueConf\Calendar\tc_calendar.exe --register MY-REG-KEY
```

sh

- где **MY-REG-KEY** – ключ активации, полученный после заполнения регистрационной формы.

После успешной регистрации вы увидите:

```
Your product successfully registered. Now you can run tc_calendar
```

bash

3.4.2.2. Linux

Вызовите команду:

```
sudo /opt/trueconf/calendar/bin/calendar/tc_calendar --register MY-REG-KEY
```

bash

- где **MY-REG-KEY** – ключ активации, полученный после заполнения регистрационной формы.

После успешной регистрации вы увидите:

```
Your product successfully registered. Now you can run tc_calendar
```

bash

3.4.3. Офлайн-регистрация

Офлайн-регистрация недоступна в бесплатной лицензии. Её можно провести только для платных лицензий.

Офлайн активация продукта происходит в сетях с отсутствующим доступом к регистрационному серверу `reg.trueconf.com` по порту `443` (TCP).

Проверьте что инсталляция не имеет доступ к `reg.trueconf.com` при помощи команды:

```
ping reg.trueconf.com
```

bash

Для офлайн активации:

1. Если во время выполнения команды на регистрацию нет связи с регистрационным сервером, то в результате работы команды будет сгенерирован файл `regoffline.crg`, путь к файлу будет выведен в терминале.
2. Отправьте `regoffline.crg` вашему менеджеру любым удобным способом.
3. В ответ менеджер пришлёт действующий файл регистрации, расположите его в директории TrueConf Calendar Connector.

3.4.3.1. Windows

- Откройте терминал (командную строку) от имени администратора и активируйте при помощи регистрационного ключа:

```
C:\Program Files\TrueConf\Calendar\tc_calendar.exe --offline_reg regoffline2.crg
```

bash

3.4.3.2. Linux

- Откройте терминал от имени администратора и активируйте TrueConf Calendar Connector при помощи регистрационного ключа:

```
sudo /opt/trueconf/calendar/bin/calendar/tc_calendar --offline_reg regoffline2.crg
```

bash

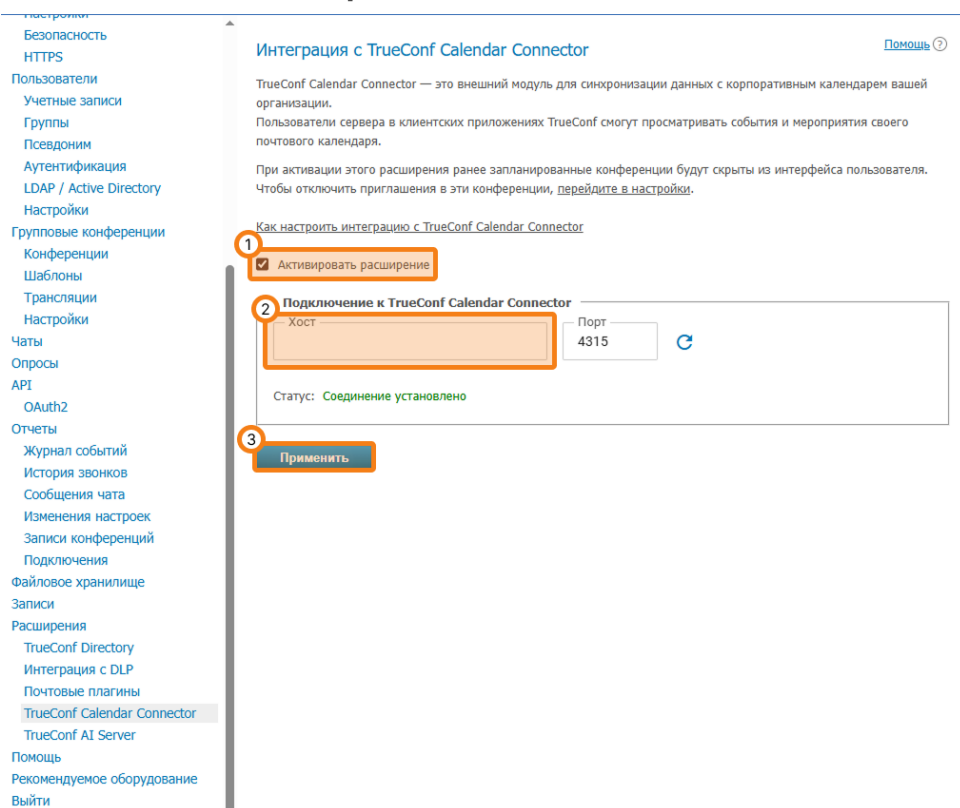
3.5. Конфигурация

Чтобы перейти к запуску календаря, необходимо предварительно настроить файл конфигурации. Чтобы узнать как это сделать перейдите в раздел [Конфигурация](#) данной документации.

3.5.1. Настройка на TrueConf Server

Перед запуском календаря осталось подключить интеграцию на стороне TrueConf Server.

Для этого перейдите в панели управления TrueConf Server в раздел **Расширения** → **TrueConf Calendar Connector**. Там укажите адрес машины с TrueConf Calendar Connector в блоке **Подключение к TrueConf Calendar Connector** и отметьте флажок **Активировать расширение**, после чего нажмите **Применить**:



При успешном подключении к серверу TrueConf Calendar Connector в поле **Статус** будет написано **Соединение установлено**.

3.5.2. Запуск календаря

3.5.2.1. Windows

1. Откройте **Диспетчер задач** (`Ctrl + Shift + Esc`).
2. Перейдите в раздел **Службы**.
3. Найдите службу **TrueConf Calendar** и перезапустите её (или запустите, если она была остановлена).
4. Настройте **интеграцию** на стороне TrueConf Server.
5. В случае успешной регистрации отобразится:

```
Your product successfully registered offline. Now you can run tc_calendar
```

bash

Дальнейшее управление TrueConf Calendar Connector происходит при помощи диспетчера задач.

3.5.3. Linux

После указания необходимых параметров описанных выше, запустите TrueConf Calendar Connector при помощи команды:

```
sudo systemctl start trueconf-calendar.service
```

bash

Если будет превышен лимит запуска выполните:

```
sudo systemctl reset-failed trueconf-calendar.service
```

bash

Теперь вы можете проверить работу службы (демона) TrueConf Calendar Connector, для этого выполните:

```
sudo systemctl status trueconf-calendar.service
```

bash

После чего получите один из ответов:

active (running) – TrueConf Calendar Connector работает штатно.

failed – TrueConf Calendar Connector НЕ работает. В этом случае попробуйте перезапустить службу при помощи команды описанной выше.

Дальнейшее управление TrueConf Calendar Connector происходит при помощи терминала.

В случае неполадок обратитесь в [нашу техническую поддержку](#).

4. Конфигурация

Файл конфигурации TrueConf Calendar Connector находится по пути:

- **Windows:** `C:/Program Files/TrueConf/Calendar/config.json`
- **Linux:** `/opt/trueconf/calendar/etc/calendar/config.json`

Обратите внимание, чтобы TrueConf Calendar Connector мог работать с несколькими серверами Exchange, они должны быть объединены в кластер. Подробнее о кластере вы можете узнать в официальной [документации Microsoft](#).

4.0.1. Настройка БД и сетевого порта

```
{
  "wsPort": 4315,
  "dbConnectionConfig": {
    "host": "localhost",
    "port": 5441,
    "user": "bridge",
    "password": "", // по умолчанию, пароля для пользователя в бд нет, но если его
    установить, то здесь необходимо прописывать зашифрованный пароль (--hash_pass)
    "database": "calendar",
    "maxPoolSize": 10
  },
}
```

json

- `"wsPort"` – порт для работы WebSocket сервера, если не был указан иной во время установки, редактирования не требует;
- `"dbConnectionConfig"` – секция конфигурирования подключения к базе данных. Параметры в этой секции автоматически генерируются при установке и их НЕЛЬЗЯ менять вручную;
- `"maxPoolSize"` – параметр отвечает за количество соединений с базой данных. По умолчанию, равен 10. Параметр менять только при крайней необходимости после консультации с [техподдержкой Труконф](#).

4.0.2. Настройка конференций

```
"launchConference": true,
"syncConferenceParticipants": true,
"showCancelledEventsMode": true,
"syncParticipantsFreeBusyStatus": false,
"cache": {
  "autoSync": false,
  "backward": 2,
```

json

```
"forward": 3,  
"depth": 6,  
"maxSyncWorkers": 10  
}
```

- `"launchConference"` – отвечает за автоматический запуск конференции. TrueConf Calendar Connector отправляет запрос в TrueConf Server во время начала события в Microsoft Exchange;
- `"syncConferenceParticipants"` – отвечает за синхронизацию списка участников, если выбрано `true`, календарь будет синхронизировать участников конференции перед стартом, а также при любом изменении списка участников данной конференции. Если параметр `false`, синхронизации участников не будет (параметр до версии TrueConf Calendar Connector 2.0 назывался `"temporalConfParticipantsMode"`);
- `"showCancelledEventsMode"` - отвечает за показ отмененных событий в личном кабинете пользователя. Если `true` - в списке будут отмененные события (доступно только для версии TrueConf Calendar Connector 2.0+);
- `"syncParticipantsFreeBusyStatus"` - отвечает за включение синхронизации статуса пользователей, на основе событий Exchange. Если пользователь занят в Exchange, то также будет занят на TrueConf Server.
- `"cache"` – секция используемая для настройки параметров автоматической синхронизации:
 - `"autoSync"` – если выбрано значение `true`, производится полная синхронизация событий из календаря. Если указано `false`, ранее созданные события не будут отображаться в выбранном временном периоде;
 - `"backward"` – количество месяцев назад от текущей даты для отображения повторяющихся событий;
 - `"forward"` – количество месяцев вперед от текущей даты для отображения повторяющихся событий;
 - `"depth"` - количество месяцев назад от текущей даты для фильтрации событий. По умолчанию `6`;
 - `"maxSyncWorkers"` - количество потоков для синхронизации пользовательских календарей. Значение этого параметра должно меняться в зависимости от пикового онлайн пользователей в календаре. Рекомендуем использовать значение `10` и менять его при необходимости.

4.0.3. Конфигурирование доступа к TrueConf Server

```
"productWhitelist": {  
  "tcs": ["server.trueconf.name#vcs"]  
}
```

json

- "server.trueconf.name#vcs" - необходимо указать доменное имя TrueConf Server, который будет иметь доступ к TrueConf Calendar Connector.

4.0.4. Конфигурирование доступа к Microsoft Exchange

На стороне Microsoft Exchange необходимо заранее создать [учётную запись олицетворения](#), которой разрешено "от имени" других пользователей просматривать календари.

```
"calendarProviders": [  
  {  
    "host": "exchange.example.com",  
    "path": "/EWS/Exchange.asmx",  
    "subscriptionLifetime": 1,  
    "autodiscoverPath": "/autodiscover/autodiscover.svc",  
    "port": 443,  
    "type": "ews",  
    "allowInsecureConnection": true,  
    "credentials": [  
      {  
        "login": "test",  
        "password": "зашифрованный_пароль"  
      }  
    ],  
    "users": [  
      "name1@example.com",  
      "name2@example.com",  
      "name3@example.com"  
    ]  
  }  
]
```

json

- "calendarProviders" - секция для указания конфигураций внешних сервисов синхронизации календарей;
- "host" - домен, где расположен сервер Microsoft Exchange;
- "path" - путь для доступа к EWS API (указан путь по умолчанию);

- `"subscriptionLifetime"` - время обновления событий, от него зависит, с какой периодичностью пользователи будут получать информацию о добавленных, изменённых и удалённых мероприятиях. Значение указывается в минутах, по умолчанию `1`.
- `"autodiscoverPath"` - обязательный параметр, используется для работы с кластером Exchange серверов и содержит путь к [файлу автообнаружения](#), а именно `"host"/"autodiscoverPath"`. Необходимо указывать даже если у вас всего один сервер Exchange. Данный параметр нет необходимости менять, просто оставляйте его без изменений;
- `"port"` - стандартный порт для подключения к EWS;
- `"type"` - название внешнего сервиса (поддерживается только Microsoft Exchange);
- `"allowInsecureConnection"` - разрешает использование незащищённого соединения. По умолчанию `false`.
- `"credentials"` - секция для указания данных учётной записи олицетворения на сервере Exchange;
 - `"login"` - логин учётной записи олицетворения на сервере Microsoft Exchange;
 - `"password"` - зашифрованный пароль от учётной записи. Генерируется с помощью [терминала](#);
- `"users"` - массив email адресов пользователей, календари которых нужно принудительно синхронизировать при запуске службы `tc_calendar`.

4.0.5. Настройка синхронизации

Это необязательный блок, который изначально скрыт в конфигурационном файле. Синхронизация в фоне позволяет ускорить обработку данных при входе пользователя.

```
{
  "backgroundSync": {
    "enabled": false,
    "cacheLifetime": 24,
    "batchSize": 10
  }
}
```

json

- `"enabled"` - включить/выключить синхронизацию в фоне;
- `"cacheLifetime"` - частота синхронизации данных в часах;
- `"batchSize"` - количество пользователей, у которых календари будут обновляться одновременно.

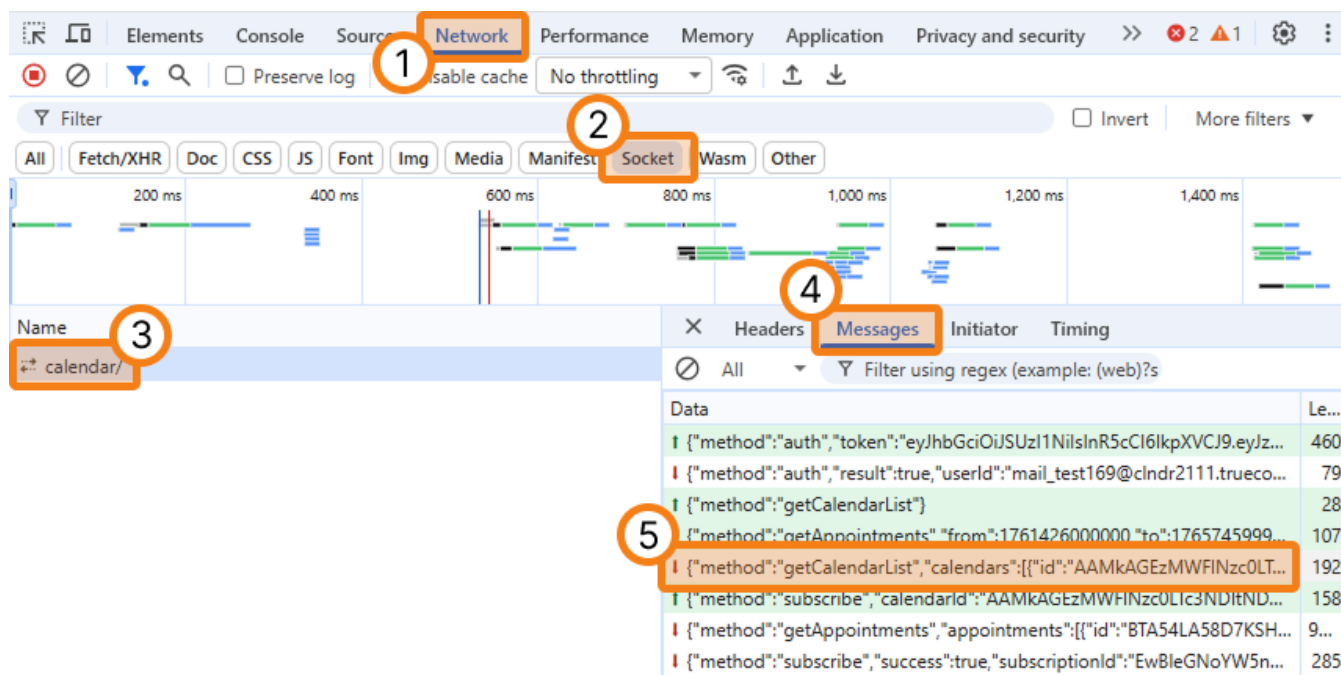
Настройки данного блока зависят от производительности сервера и количества пользователей, которые зарегистрированы на сервере. Для более точной настройки обратитесь в [техническую поддержку](#).

5. Проверка подключения к серверу Exchange

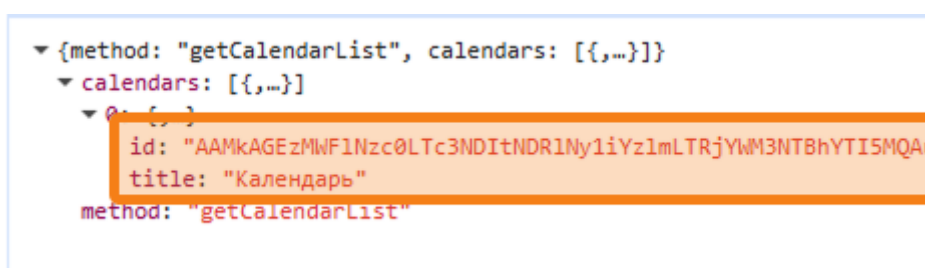
5.1. В консоли

Для проверки соединения TrueConf Calendar Connector с сервером Microsoft Exchange:

1. Зайдите в личный кабинет TrueConf Server и откройте консоль разработчика (клавиша **F12**). Показан пример в браузере Chrome, в других логика похожая.
2. Перезагрузите страницу (клавиша **F5**).
3. Откройте вкладку **Network** → **Socket** → **calendar/** → **Messages** и нажмите на строку, которая содержит метод `getCalendarList`:



4. При успешном подключении вы увидите поле **calendars**, в котором находятся поля **id** и **title**:



5.2. В лог-файлах

Для проверки связи с сервером через файлы логов необходимо:

1. Удалить содержимое папки:
 - Windows: `%ProgramData%/Trueconf/Calendar/calendar_log`
 - Linux: `/opt/trueconf/calendar/var/log/calendar`
2. Перезапустить TrueConf Calendar Connector:
 - Windows:
 1. Откройте **Диспетчер задач** (`Ctrl + Shift + Esc`).
 2. Перейдите в раздел **Службы**.

3. Найдите службу **TrueConf Calendar** и перезапустите её (или запустите, если она была остановлена).

◦ Linux:

■ Выполните команду:

```
sudo systemctl reset-failed trueconf-calendar.service
```

bash

3. Зайдите в личный кабинет TrueConf Server;

4. Просмотреть файлы в директории:

- Windows: %ProgramData%/Trueconf/Calendar/calendar_log
- Linux: /opt/trueconf/calendar/var/log/calendar

Соединение с Exchange сервером можно считать успешным если нет следующих ошибок:

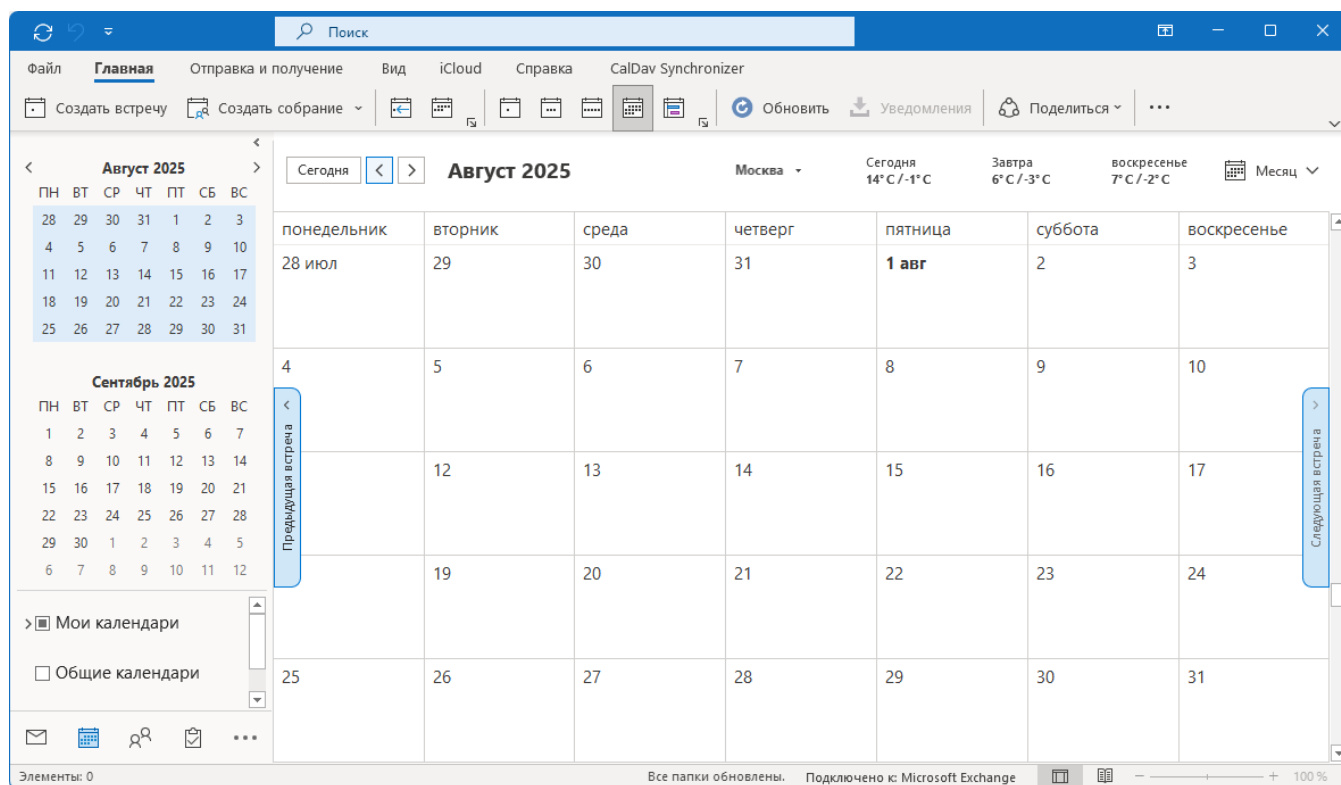
- Cant get free socket from pool
- failed to getCalendarList

6. Работа с календарем

6.1. Планирование события в Outlook

Планирование события происходит при помощи вашего корпоративного календаря, это может быть настольное приложение (например, Microsoft Outlook) или его веб-версия в браузере.

1. Нажмите  (в веб-интерфейсе:  → **Календарь**).



2. Нажмите правой кнопкой мыши (ПКМ) на нужной дате и выберите **Создать встречу**.
3. Откроется интерфейс создания встречи, где вы можете:

- указать свой статус во время встречи, который будет показан для пользователей Microsoft Exchange;
- создать напоминание;
- указать название мероприятия;
- указать время проведения и настроить [повторение мероприятия](#);
- указать дополнительные сведения о мероприятии.

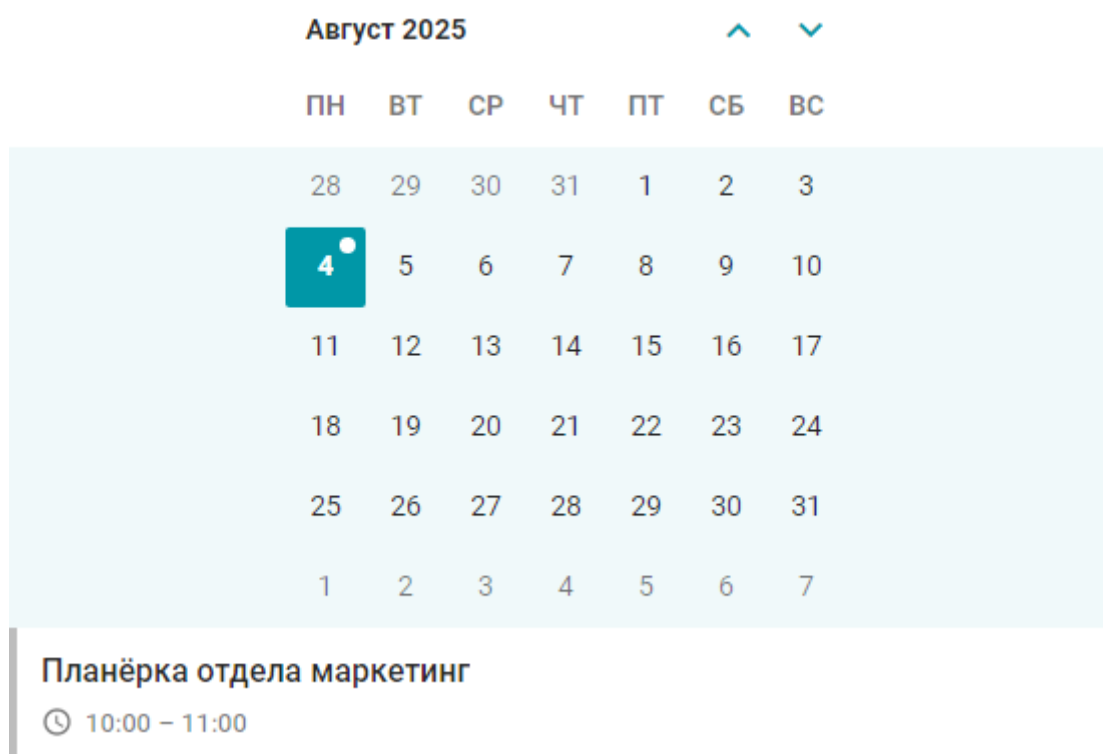
Также вы можете указать место проведения мероприятия, которое может быть связано с физическим помещением, для этого оборудование переговорной комнаты стоит указать как ресурсный почтовый ящик на стороне Microsoft Exchange. Подробнее ресурсные почтовые ящики описаны на [официальном сайте](#).

4. Добавьте участников события нажав  (в веб-интерфейсе: **Люди →Добавьте людей**). В интерфейсе Microsoft Outlook пользователей можно разделить на категории присутствия **Обязательно** и **Необязательно**, данная информация будет отражена в клиентском приложении Труконф. Данные статусы являются формальностью. Конференция автоматически начнётся, вне зависимости, подключились ли **Обязательные** участники или нет.

Для отображения события в календаре клиентского приложения Труконф, пользователь указанный в [секции "users"](#) должен быть в списке приглашённых или создателем мероприятия.

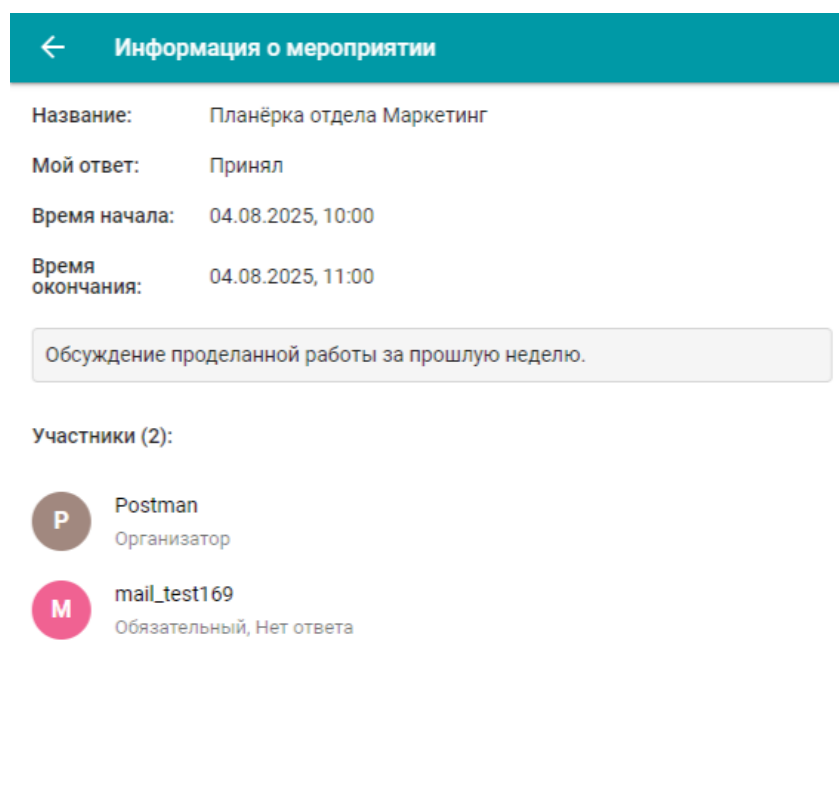
5. Нажмите **Сохранить и закрыть** для создания мероприятия.

После создания мероприятие сразу же отобразится в календаре клиентского приложения участников мероприятия:



События с **серым** индикатором слева означает, что для данного события не запланирована конференция Труконф.

Нажмите по названию мероприятия чтобы увидеть подробности:



- название мероприятия;
- ваш ответ на запрос участия;
- время и дата проведения;
- дополнительные сведения;

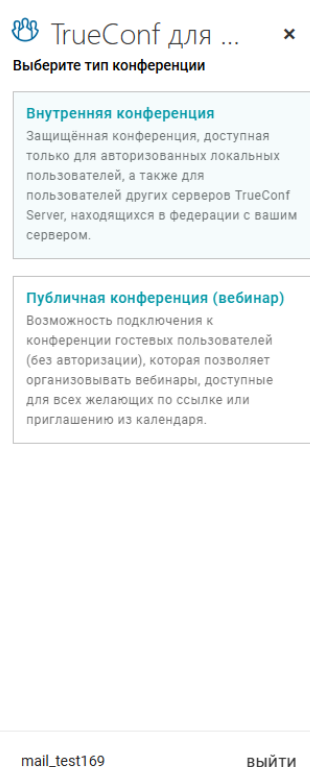
- список участников с ответами на запрос участия.

6.1.1. Событие с конференцией

Для создания событий с конференциями необходимо [установить плагин Труконф для Outlook](#).

Если вы являетесь администратором Microsoft Exchange, воспользуйтесь [инструкцией по настройке плагина на стороне почтового сервера](#).

Чтобы событие календаря было привязано к конференции, во время создания нажмите кнопку **Собрание TrueConf**, после чего откроется меню плагина для создания мероприятия:



 TrueConf для ... ✕

← Внутренняя конференция ⓘ

Режим

Автоселектор
Все видят и слышат участников, когда они начинают говорить
6x100 ▾

Управляемый селектор
Участники видят и слышат только докладчиков, которых назначает ведущий
10x100 ▾

Все на экране
Все участники видят и слышат друг друга
10x10

Видеоурок
Учитель видит и слышит всех учеников, а они видят и слышат только учителя
1x10

Расширенные настройки

☐ Использовать PIN для входа в конференцию

НОВОЕ СОБРАНИЕ TRUECONF

mail_test169 ВЫЙТИ

 TrueConf для ... ✕

Расширенные настройки

☐ Использовать PIN для входа в конференцию

PIN (от 4 до 10 цифр) ↻

☐ Направлять участников в комнату ожидания при входе

☐ Включить запись конференции
Запись отключена для всех конференций на сервере.

Управление участниками

☒ Отключать участникам микрофон при подключении к конференции

☐ Отключать участникам камеру при подключении к конференции

☐ Запретить аудиореплики
Эта опция доступна только в режиме конференции "Управляемый селектор"

НОВОЕ СОБРАНИЕ TRUECONF

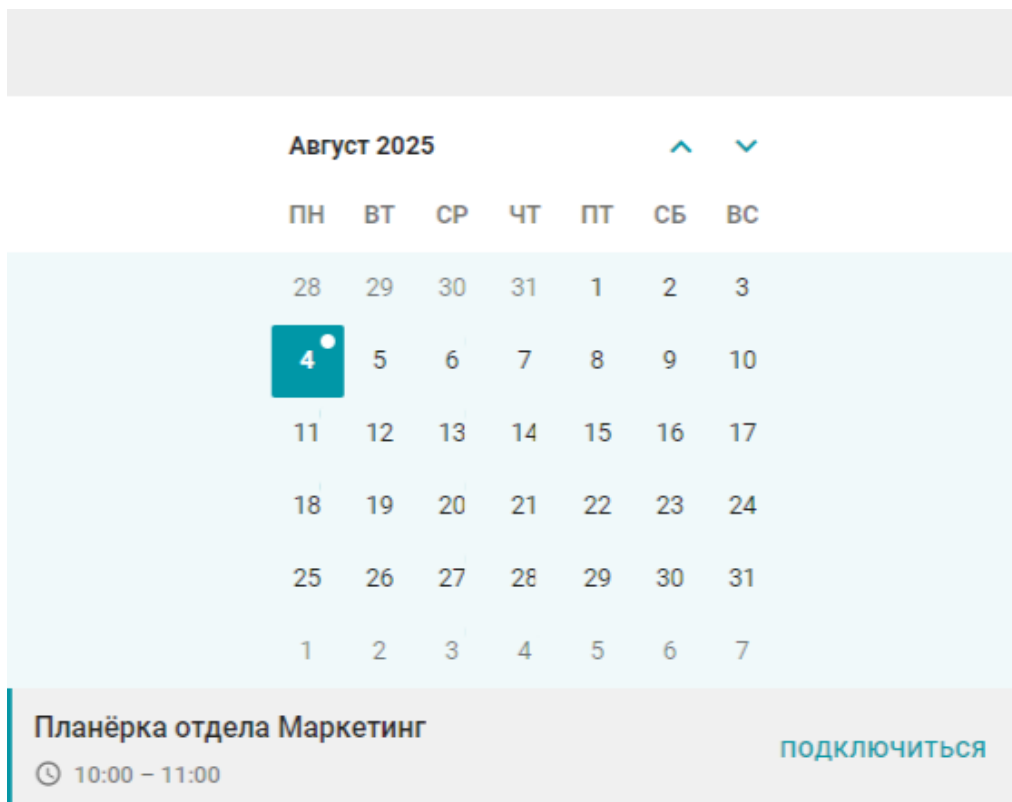
mail_test169 ВЫЙТИ

- укажите тип – **Внутренняя конференция** или **Публичная конференция (вебинар)**;
- выберите режим:
 - **Автоселектор**;
 - **Управляемый селектор**;
 - **Все на экране**;
 - **Видеоурок**.

- при необходимости задайте параметры в разделах **Расширенные настройки** и **Управление участниками**.

Нажмите **Новое собрание TrueConf**, после чего событие Microsoft Exchange будет связано с конференцией.

Событие с привязанной конференцией будет отмечаться **бирюзовым** индикатором.



Справа от названия будет доступна кнопка **Подключиться**.

6.1.2. Редактирование конференций

Редактировать конференцию можно из личного кабинета пользователя, если он как участник [обладает правами на это](#): является владельцем, ведущим или оператором. Подробнее о том, как изменять настройки конференции, вы можете узнать из [документации пользователя TrueConf Server](#).

Вы также можете редактировать настройки мероприятия в плагине Труконф для Outlook напрямую, для этого после изменения настроек нажмите кнопку **Обновить**.

Для Календаря (ТССС) ×

Публичная конференция (вебинар) ⓘ

Режим

Автоселектор
Все видят и слышат участников,
когда они начинают говорить 6x850 ▾

Управляемый селектор
Участники видят и слышат
только докладчиков, которых
назначает ведущий 12x240 ▾

Все на экране
Все участники видят и слышат друг
друга 49x49

Видеоурок
Учитель видит и слышит всех учеников,
а они видят и слышат только учителя 1x49

Расширенные настройки

ОБНОВИТЬ

УДАЛИТЬ

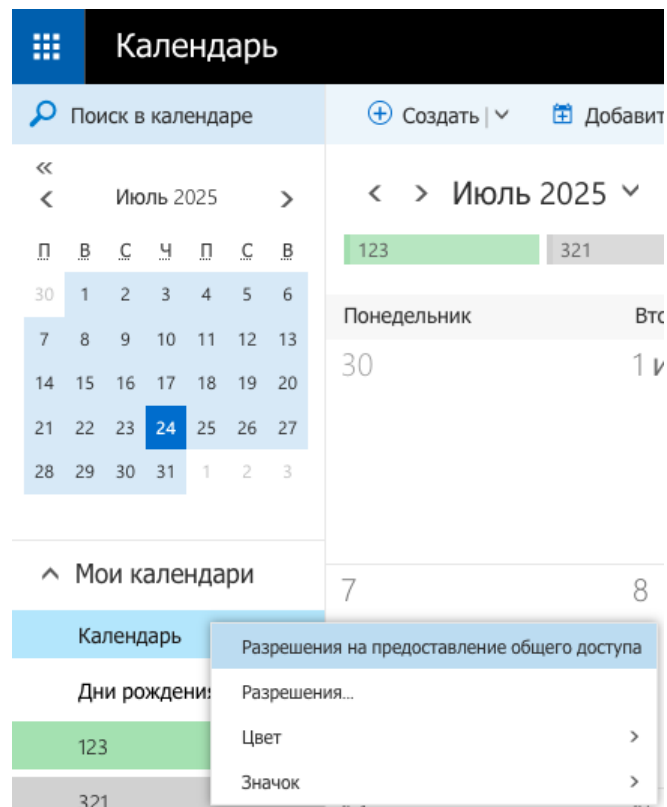
6.1.3. Делегирование прав владельца

TrueConf Calendar Connector поддерживает делегирование прав владельца события другому пользователю. Это позволяет создавать события в Microsoft Exchange от вашего имени. В роли делегированного лица может выступать ваш личный секретарь или помощник.

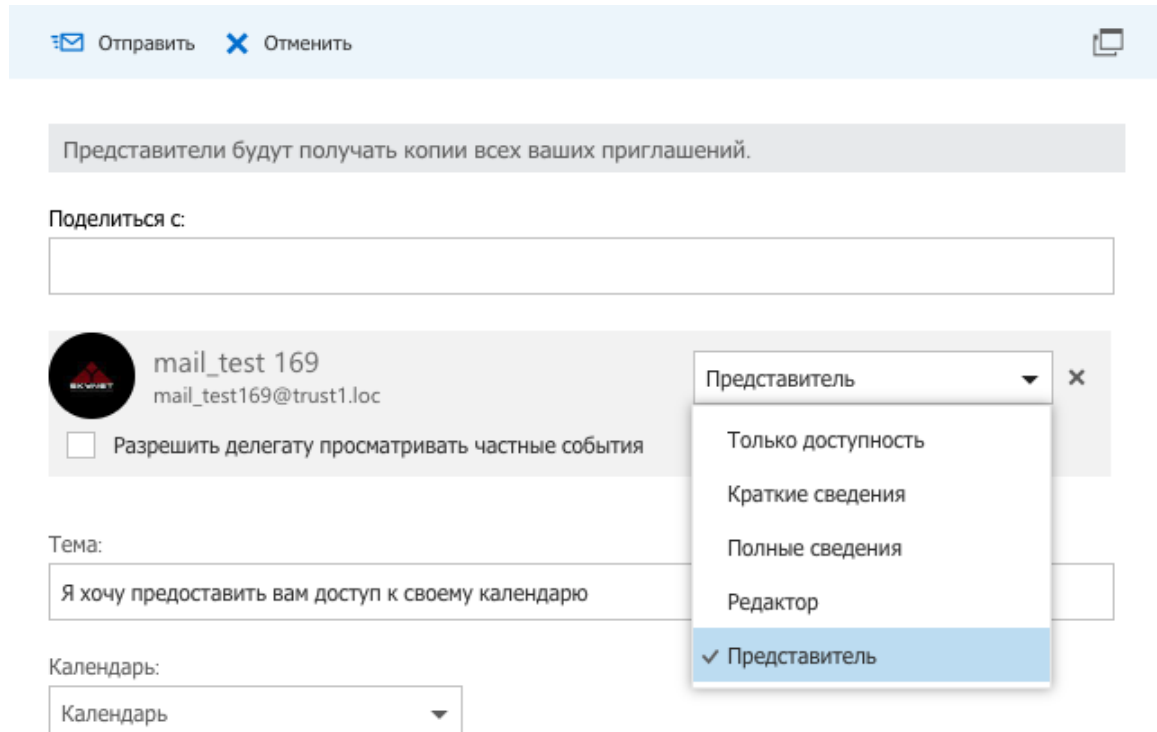
Секретарь создаёт событие в календаре Microsoft Exchange, приглашает участников и назначает дату проведения. Вам остаётся лишь принять участие во встрече. В деталях события вы указаны как организатор. Приглашённые пользователи не будут знать, что событие было создано секретарём.

Как передать права на свой календарь в веб-версии Microsoft Outlook:

1. Перейдите на вкладку **Календарь**;
2. Слева, в боковом меню нажмите ПКМ по своему календарю и выберите **Разрешения на предоставление общего доступа**;



3. Укажите электронную почту пользователя, которому хотите предоставить доступ к календарю.
4. В списке прав выберите **Представитель** и нажмите **Отправить**.



Теперь делегированный пользователь имеет доступ к вашему календарю и сможет создавать события от вашего имени.

6.1.4. Перенос мероприятий

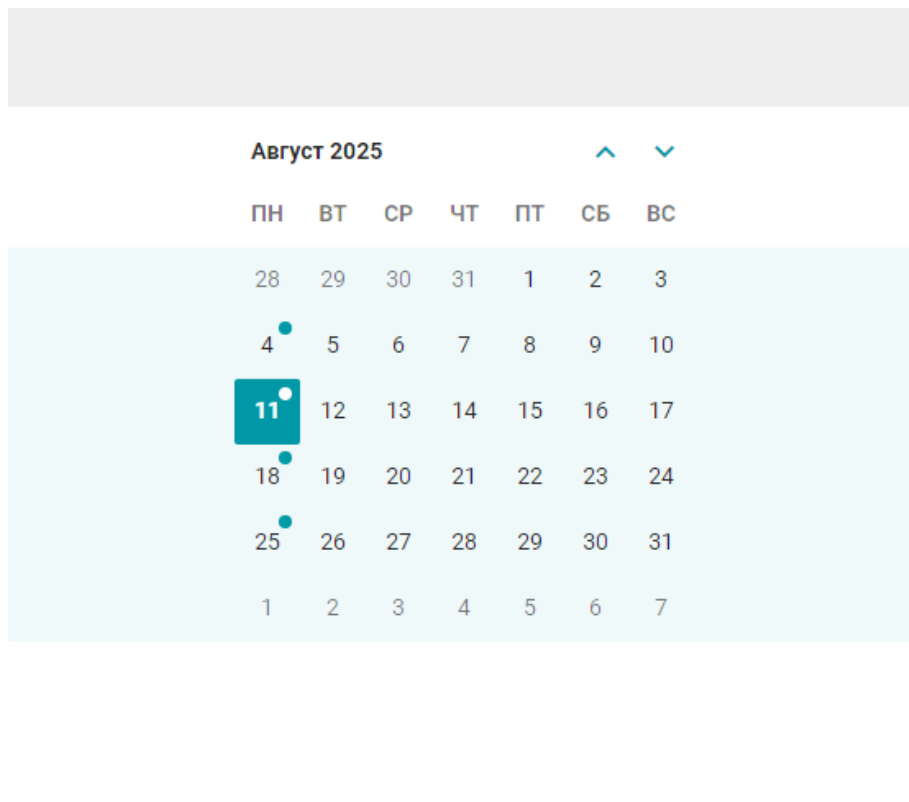
Если вы являетесь организатором события вы можете быстро сменить дату проведения. В корпоративном календаре выберите мероприятие и перенести на другую дату зажав его левой кнопкой мыши (ЛКМ).

6.1.5. Повторяющееся событие

Вы можете настроить параметры повторения для частых событий. Для этого во время создания или редактирования нажмите **Сделать повторяющимся**, после чего откроется меню с возможностями:

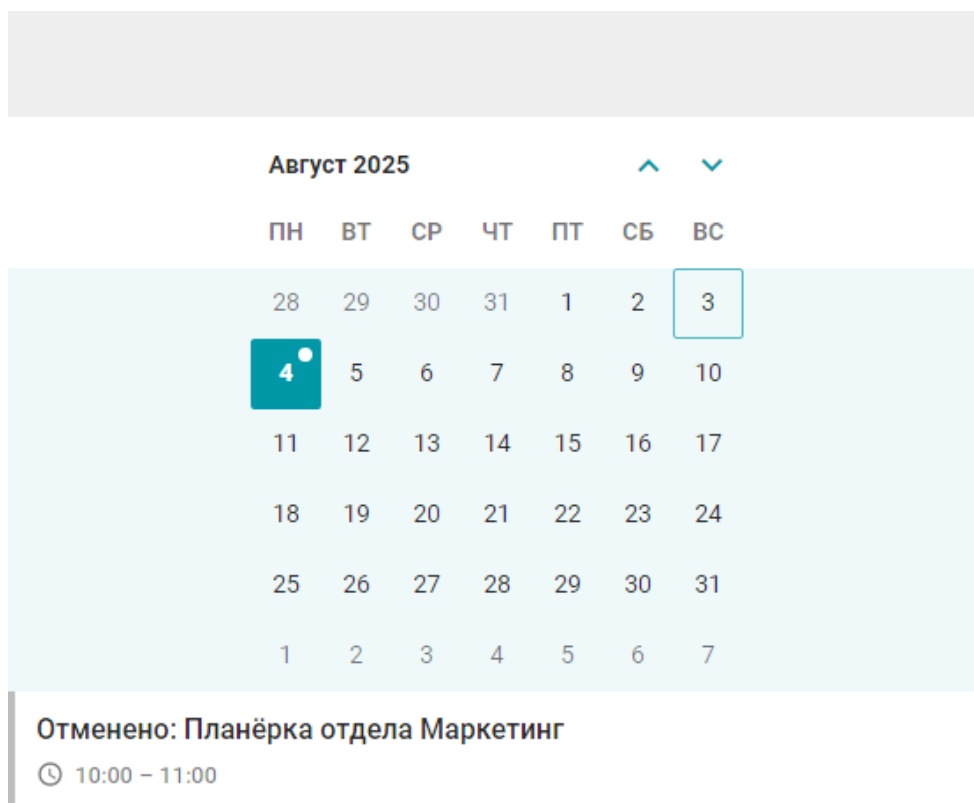
- повторять **ежедневно, еженедельно, ежемесячно** и **ежегодно**;
- указать очередность повторений, например: *повторять раз в две недели*;
- задать предел повторения: до определённой даты, количество повторений или без ограничений.

Ниже представлено мероприятие с повторением: *каждую неделю по понедельникам*.



6.1.6. Отмена события

Если на стороне корпоративного календаря отменить событие где среди приглашённых участников был пользователь из [секции "users"](#), то оно будет отмечено как **Отменено**.

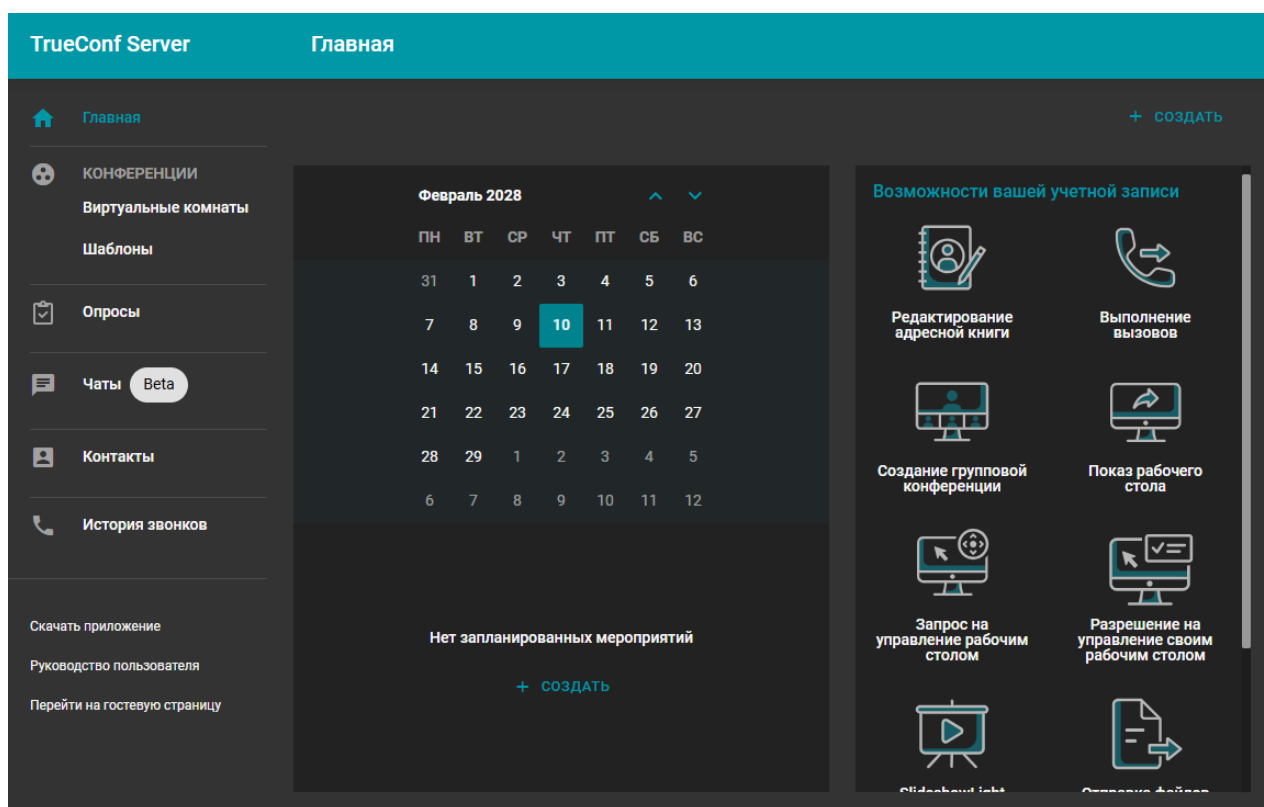


6.2. Работа с событиями в планировщике TrueConf Server

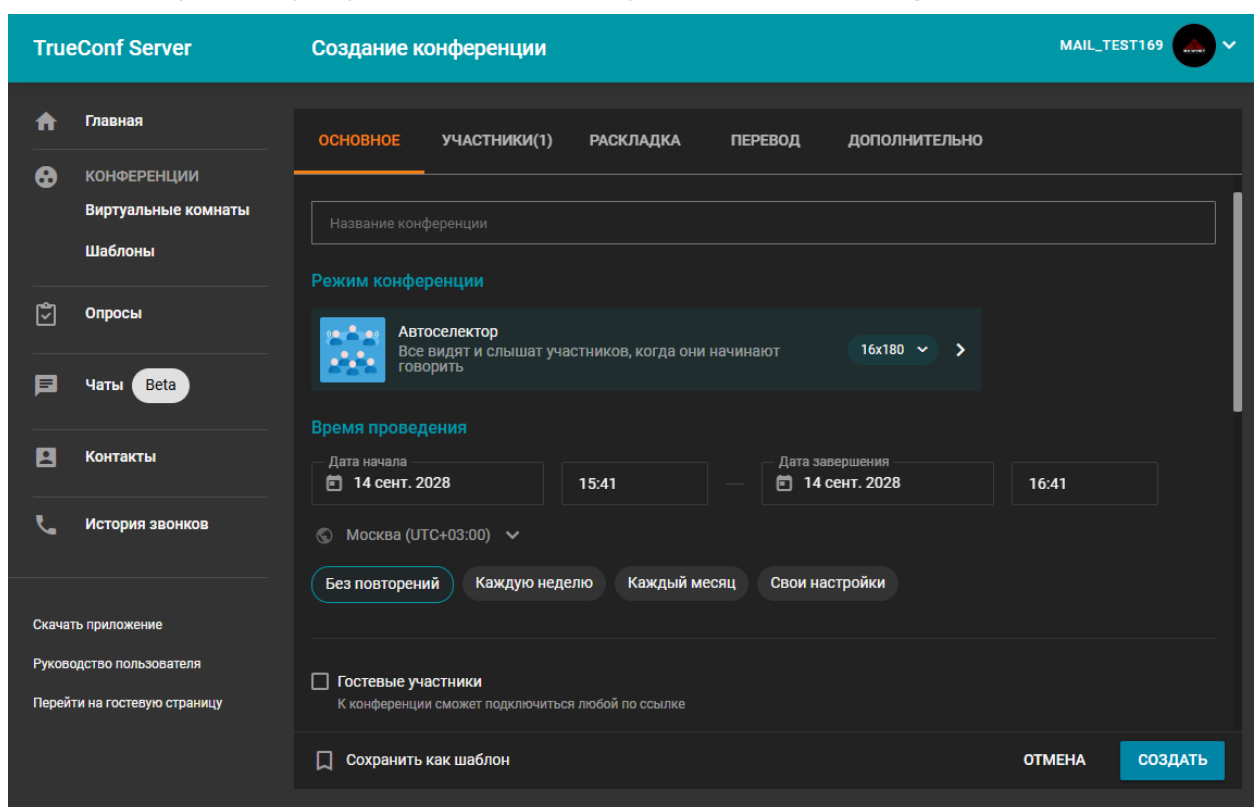
После настройки интеграции TrueConf Calendar Connector версии 2.0+ у пользователя TrueConf Server сохраняется возможность создания, редактирования и удаления событий

прямо из интерфейса планировщика (календаря) Труконф. Планировщик доступен как в [клиентских приложениях](#), так и в [личном кабинете](#).

Чтобы создать событие с конференцией, в планировщике нажмите **Создать**:



После чего вы увидите окно с расширенными настройками конференции для создания события на стороне корпоративного календаря Microsoft Exchange:



Укажите все необходимые параметры и нажмите кнопку **Создать** в правом нижнем углу. Теперь все участники увидят это событие в календаре Outlook или своего приложения Труконф.

При удалении из календаря Труконф события с повторениями (цепочки событий) удалится вся цепочка. Если требуется удалить только конкретное событие, то надо использовать Outlook.